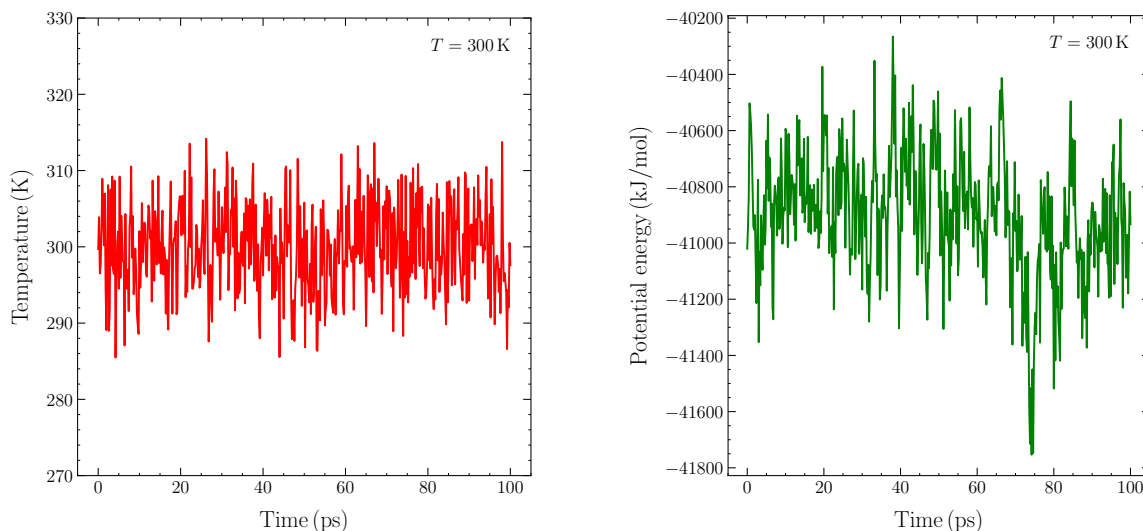


a



b

Stabilita a pády simulací: Jako robustnější se ukazuje *v-rescale* algoritmus, který přežil celý rozsah relaxačních časů τ . Naopak *Nosé-Hoover* měl problémy pro $\tau \leq 0,01 \text{ ps}$. Z logu jsem zjistil, že v čase $t \approx 0,08 \text{ ps}$ pro $\tau = 0,012 \text{ ps}$, resp. $t \approx 0,02 \text{ ps}$ pro $\tau = 0,001 \text{ ps}$, dochází k chybám v algoritmu LINCS („*Bonds rotated more than 30 degrees*“). Simulace následně spadne v čase $t = 0,144 \text{ ps}$, resp. $t = 0,086 \text{ ps}$, kvůli chybě „*One or more water molecules can not be settled.*“ Tento jev odpovídá tomu, že *Nosé-Hoover* dodává pro malá τ energii systému příliš agresivně.

Rychlost termalizace: U algoritmu *v-rescale* nepozorujeme pro $\tau \leq 0,01 \text{ ps}$ výraznou změnu rychlosti termalizace, což bude pravděpodobně způsobeno tím, že relaxační čas τ je velmi blízký časovému kroku Δt . Pro τ v rozmezí od $0,1 \text{ ps}$ do 10 ps pozorujeme u obou algoritmů prodloužení doby termalizace o jeden řád, což odpovídá očekávání. Celkově *v-rescale* konverguje rychleji a více hladce, zatímco *Nosé-Hoover* je doprovázen výraznými oscilacemi (přestřelováním a podstřelováním) kolem cílové hodnoty, než dojde k ustálení.

Nestabilita pro $\tau = 100 \text{ ps}$: Při největším čase se teplota neustálí ani po $t = 10 \text{ ns}$. U *v-rescale* pozorujeme lineární drift vysoko nad 400 K , což by mohlo být způsobeno tím, že termostat je výrazně pomalejší než barostat $\tau_T \gg \tau_p$, a tak nestíhá odvádět ze systému teplo dodané prací barostatu. U *Nosé-Hoovera* se tento jev projevuje oscilacemi výrazně většími, než jsou očekávané termální fluktuace.

Potenciální energie: Vývoj potenciální energie kvalitativně kopíruje průběh teploty, což odpovídá viriálovému teorému.

